

文科生的微积分

七天讲义

写给心理学、经济学、社会学、语言学……的文科生：
从第一性原理理解“变化”与“累积”

主教材：《普林斯顿微积分读本》（Adrian Banner，人民邮电出版社中译本）

配套开放资源：OpenStax Calculus Vol.1 · Paul's Online Math Notes · 3Blue1Brown

2026 年 8 月 4 日

每天 60–90 分钟：先读讲解，再合上讲义把概念讲出来，最后做自测。

目录

开始前：这本讲义在做什么	3
第 1 天 函数：把世界翻译成“输入 $\rightarrow$ 输出”	5
第 2 天 极限：只问趋势，不问到达	7
第 3 天 导数：把“变化有多快”变成一个数	9
第 4 天 求导法则：五分钟的表，半小时的链式	11
第 5 天 导数应用：单调、极值与“最好的点”	13
第 6 天 积分：把无数小份累积成总量	16
第 7 天 微积分基本定理：把两半焊起来 + 一周总检验	18
参考文献	20
参考答案	21
资料注与后续学习指引	23

开始前：这本讲义在做什么

微积分整门课，其实只回答两个问题：

1. 某一点上，变化有多快？→ 微分（求导）：变化率、斜率、边际量。
2. 无数微小的变化累积起来，总量是多少？→ 积分：面积、累积量、总量。

而微积分基本定理说：这两个操作互为逆运算。七天就是把这一句话展开。

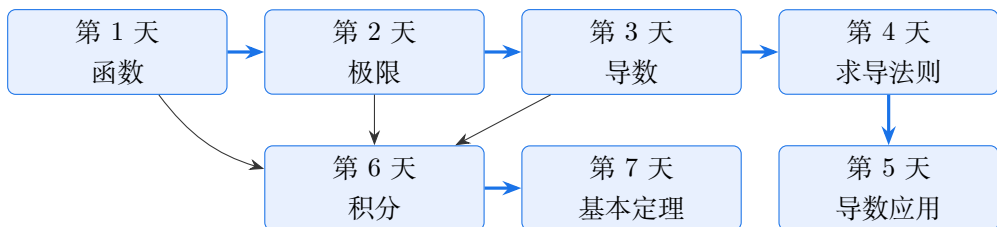
为什么文科生要学这个：你的专业课里到处都是它的影子——

- 心理学：韦伯-费希纳定律 $S = k \ln(I/I_0)$ 、学习曲线、遗忘曲线（第 1、4、7 天）；
- 经济学：边际效用、边际成本——“边际”就是导数（第 3、5 天）；连续复利引出 e （第 2 天）；
- 社会学/政治学：洛伦兹曲线与基尼系数——不平等是用积分面积量出来的（第 6 天）；
- 一切实证研究：回归用最小二乘、估计用最大似然、概率是曲线下面积（第 5、6、7 天）。

七天要带走的三样工具

- **极限的眼光**：不问“到达了没有”，只问“无限靠近时去哪儿”。这是微积分和高中数学最大的分水岭。
- **变化率（导数）**：瞬时变化有多快。斜率、速度、边际量，全是同一件事的换装。
- **微积分基本定理**：微分和积分互为逆运算——算“无限求和”变成“找原函数做两次减法”。

七天的依赖关系图（箭头 = 前提关系；粗线 = 必看主线）：



主线 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ 是微分半边， $3 \rightarrow 6 \rightarrow 7$ 是积分半边；第 7 天把两半焊起来。时间紧的话第 5 天可只读前半、第 4 天的商法则可跳过。

边界声明

- **覆盖**：一元函数微积分主干——函数与图像、极限与连续、导数与求导法则、导数应用（极值/凹凸/最优化）、不定积分与定积分、换元法、微积分基本定理。对应文科高等数学/经管类微积分一学期课程的核心考试范围。
- **不覆盖**：级数与泰勒展开、多元微积分（只口头提一句偏导）、微分方程、严格的 ε - δ 证明。这些列入书末“后续学习指引”。
- **目标**：建立直觉 + 抓住主干 + 会算基础题，不追求刷题量与计算速度。

读者预设：你会高中文科数学（基本函数的图像、幂运算、简单三角），但从没见过极限和导数。所有新概念从零讲起。

每天的学习流程（60–90 分钟）：

1. 读当天的讲解，重点看“为什么这样定义”，不要背结论；
2. 合上讲义，把当天的核心概念**讲给别人听**（或讲给自己听），卡壳的地方就是没懂的地方；
3. 做“今日自测”，对照书末的参考答案（答案给思路要点，不只给结果）。

第 1 天 函数：把世界翻译成“输入 → 输出”

优先级：【必看】 | 难度：★ | 用时：约 75 分钟

核心问题：为什么文科的定律（感受、财富、遗忘）最后都写成了函数？

1.1 函数是“对应规则”，不是“算式”

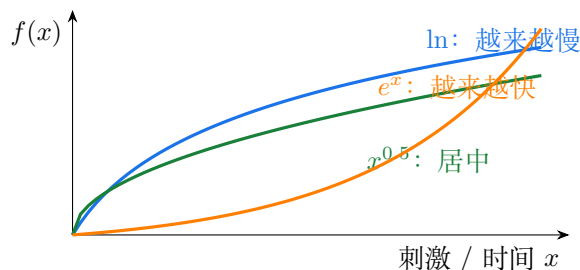
函数 f 只做一件事：给一个输入 x ，返回唯一确定的输出 $f(x)$ 。它不需要“公式”——一张对照表、一条曲线、一句规则都是函数。公式只是最方便书写的那一种。

为什么文科生绕不开它？因为各学科的“定律”几乎都是函数声明：

- 心理学 · 韦伯-费希纳定律：主观感受强度是物理刺激的对数函数 $S = k \ln(I/I_0)$ (I_0 是刚好能感觉到的最小刺激，叫绝对阈限)；[出处：Fechner 《心理物理学纲要》 1860](#)
- 心理学 · 史蒂文斯幂定律： $\psi = kI^a$, a 因感觉通道而异(响度约 0.67, 电击约 3.5)；[出处：Stevens, Psychophysical](#)
- 经济学 · 复利：本金 P 、年利率 r 、 t 年后变成 $A = P(1+r)^t$ ——指数函数；
- 人口学：指数增长 $N = N_0 e^{rt}$ 。

这三类函数——**对数、幂、指数**——就是文科世界里最常出现的三种“增长性格”：对数越来越慢，幂函数居中，指数越来越快。

1.2 三种增长性格，一张图



三条曲线都经过 $(0,0)$ ，右端对齐在同一高度——差别全在**途中**：对数在前半程冲得最猛、后劲衰竭；指数相反。这就是“增长性格”的含义。

为什么“感受”是对数的？

韦伯定律说：能察觉的最小差别 ΔI 与当前刺激 I 成比例，即 $\Delta I/I = \text{常数}$ 。提 1 kg 重物时多放 10 g 你能察觉；提 10 kg 时要多放 100 g 才察觉——同样的 ΔI ，刺激越大越“钝”。把这个比例关系累积起来（第 6 天会说“累积”就是积分），得到的正是对数函数： $S = k \ln(I/I_0)$ 。**对数不是数学家发明的记号，是“敏感度随基数递减”这条经验的必然形状。** Bernoulli 在 1738 年用同样的 $u(x) = \log x$ 描述财富的主观价值（边际效用递减）[出处：Bernoulli 《论赌博的度量》 1738](#)——心理物理学和决策科学共享同一条曲线。

1.3 读图三件套：定义域、单调性、增长性格

拿到一个函数，文科生只需要三个问题：

1. **定义域**：哪些输入合法？ $\ln x$ 只吃 $x > 0$ ； $\sqrt{x}$ 不吃负数。
2. **单调性**：上升还是下降？遗忘曲线单调下降，学习曲线（成绩-练习）单调上升。
3. **增长性格**：越来越快还是越来越慢？这决定了曲线的弯曲方向——第 5 天的“凹凸”就是把它精确化。

易错点与失效边界

- **定义域先行**： $\ln x$ 、 $\sqrt{x}$ 的输入必须为正（或非负）；列式前先问“这个输入合法吗”。
- “增长越来越慢” $\neq$ “有上界”： $\ln x$ 慢但无界，渐近线（如学习曲线的下限）才是真上/下限。
- 指数增长（ 2^x ）最终超过一切幂增长（ x^2 ）——“底数动还是指数动”别搞反。
- 函数图像只是模型：真实数据（反应时、遗忘量）总有噪声，曲线是趋势不是预言。

今日自测

1. 某记忆实验测得遗忘量 $R(t) = e^{-t/2}$ (t 以天计)。说出它的单调性与增长性格，并算出 $R(0)$ 、 $R(2)$ （保留两位小数）。
2. 韦伯-费希纳定律 $S = k \ln(I/I_0)$ 中，刺激从 I_0 增大到 $10I_0$ 、再从 $10I_0$ 增大到 $100I_0$ ，两次感受增量一样大吗？用对数性质说明。
3. 判断：因为 $\ln x$ 增长越来越慢，所以 $\ln x$ 有上界（涨到某个值就不再涨）。对吗？
4. 向一个没学过高等数学的同学解释：为什么“感觉”适合用对数、“病毒传播初期”适合用指数？各用一句日常类比。

本单元出处与拓展阅读

本单元出处

- 函数与图像：《普林斯顿微积分读本》第 1 章；指数与对数函数的图像见第 9 章前半。
- 三种增长性格的学科例子（韦伯-费希纳、幂定律、复利）为讲义改编，原始出处已在正文行内标出。

拓展阅读

- **想多练几道题**：OpenStax *Calculus Vol.1* 第 1 章（免费 PDF，奇数题附答）——只读 1.2、1.5 两节即可，其余超纲。
- **想看动图理解指数与对数**：3Blue1Brown《微积分的本质》合集第 1 集，9 分钟，无需前置。

第 2 天 极限：只问趋势，不问到达

优先级：【必看】 | 难度：★★★ | 用时：约 85 分钟

核心问题：一个量“无限靠近”某个值却永远不到达，这话怎么变成精确的数学？

2.1 极限的直觉：终点不重要，路线才重要

复利实验：本金 1 元，年利率 100%，一年结算 1 次得 2 元；半年结算 1 次（每次 50%）得 $1.5^2 = 2.25$ 元；每月结算得 $(1 + \frac{1}{12})^{12} \approx 2.613$ 元；每天结算得 $(1 + \frac{1}{365})^{365} \approx 2.7146$ 元。结算越来越频繁，本息和**靠近**一个固定的数——但从不超过它：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \approx 2.71828 \dots$$

这就是自然常数 e 的定义（“连续复利”）。**出处：**《读本》第 9 章 §9.1 注意两件事：第一， n 永远到不了“无穷大”，我们只是问**趋势**；第二，极限值 e 不是任何一步算出来的结果，而是整条路线指向的目的地。记法 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 读作： x 无限靠近 a 时， $f(x)$ 无限靠近 L 。

极限为什么不定义为“代入”？

代入要求函数在 a 点有定义且“正常”，但微积分最关心的恰恰是函数**没定义**的点：第 3 天的导数定义里， $h = 0$ 处函数根本不存在 ($0/0$)，可它的极限存在且意义重大。把极限定义为“代入的结果”，等于在门口就把导数枪毙了。所以极限只问“靠近时去哪儿”，不问“到了没有”——这是被设计出来的定义，为的是能谈论那些“差一点就到达”的点。

2.2 计算极限的三件事（考试 90% 的题）

出处：《读本》第 3-4 章

1. **能代入就代入：** $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 5$ 。函数在该点“正常”（连续，见下）时，极限就是函数值。
2. **代入出 $\frac{0}{0}$ ：**先化简再代入。例：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

$x = 1$ 处函数无定义，但极限是 2——“无限靠近 1 时，值无限靠近 2”。

3. $x \rightarrow \infty$ 的有理函数：只看最高次项。

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + x}{5x^2 - 7} = \frac{3}{5}, \quad \text{因为低次项在无穷大面前可以忽略。}$$

2.3 连续：图像“不断开”

直觉定义： f 在 a 点连续 $\iff$ 极限值 = 函数值，即 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。连续函数的图像一笔画成、没有跳断。为什么它有用？因为连续函数允许你“从中间值的存在性”推理：如果温度从 10°C 连续升到 20°C ，那必然经过 15°C （介值定理）**出处：**《读本》第 5 章 §5.1——社会统计里“收入分布连续变化”这类论证背后都是它。

易错点与失效边界

- **极限存在 $\neq$ 函数在该点有定义** (2.2 第 2 条就是例子)。反过来, 函数有定义也不保证极限存在 (在该点乱跳就不行)。
- **左右极限不等时极限不存在**: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$, 从右边靠近是 $+1$, 从左边是 -1 ——两边谈不拢, 极限不存在。
- “只看最高次项” 只对 $x \rightarrow \infty$ 的**有理函数**成立; $x \rightarrow 0$ 时恰恰是低次项说了算。
- $\frac{0}{0}$ 不是答案, 是“需要化简”的信号灯; $\frac{1}{0}$ 型则通常意味着极限不存在 (发散到无穷)。

今日自测

1. 计算: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$; $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - x}{4x^3 + 7}$ 。
2. 学习曲线 $RT(N) = 0.4 + 0.6 \cdot N^{-0.5}$ (N 为练习次数, RT 为反应时, 单位秒)。练习无限增多时, 反应时趋向多少? 这个极限值在心理学上叫什么?
3. 辨析: $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$ 存在吗? 它和今天的哪个例子本质相同?
4. 向同学解释“极限只问趋势不问到达”, 用复利或追公交车的例子, 不超过三句话。

本单元出处与拓展阅读

本单元出处

- 极限直觉与计算三件事: 《普林斯顿微积分读本》第 3–4 章; 连续与介值定理见第 5 章 §5.1。
- 连续复利引出 e 的路线与《读本》第 9 章 §9.1 的引入方式一致。

拓展阅读

- **想看极限的严格定义**: 《读本》第 3 章把直觉讲透后再去 OpenStax *Calculus Vol.1* §2.2 看形式定义; 学有余力才碰, 卡住不影响后续。
- **想看动态逼近过程**: 3Blue1Brown《微积分的本质》第 7 集 (极限), 10 分钟, 先学完本讲再看。

第 3 天 导数：把“变化有多快”变成一个数

优先级：【必看】 | 难度：★★★ | 用时：约 90 分钟

核心问题：“现在这一瞬间”变化有多快——没有时间段，怎么算变化率？

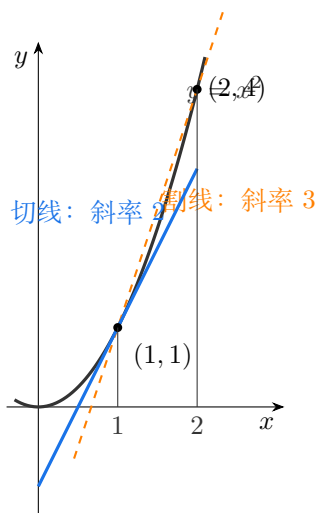
3.1 从平均到瞬时：极限的第一次实战

平均变化率好算：反应时从第 1 天的 0.9 s 降到第 5 天的 0.5 s，平均每天降 0.1 s。但“第 3 天当天进步有多快”？时间段缩成一个点， $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 变成 $\frac{0}{0}$ ——昨天学的极限此刻派上用场：

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

出处：《读本》第 6 章 §6.1

h 是时间段的宽度。 h 越小，割线越贴着曲线旋转； $h \rightarrow 0$ 的极限位置叫**切线**，切线的斜率就是导数。下图是 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的真实情形：



割线取 $h = 1$ （从 $x = 1$ 到 $x = 2$ ）：斜率 $= \frac{4-1}{2-1} = 3$ 。 h 缩小，割线斜率趋于 2——这就是 $f'(1) = 2$ 。图是按解析式 $y = 3x - 2$ （割线）与 $y = 2x - 1$ （切线）画的，切线与抛物线只在 $(1, 1)$ 相触，你可以拿尺子验证。

“边际”就是导数

经济学把“多生产一单位，成本增加多少”叫边际成本——那是离散的说法。把产量看成连续变量，**边际成本 = 成本函数的导数**；**边际效用 = 效用函数的导数**。Bernoulli 的对数效用 $u(x) = \log x$ 的边际效用是 $u'(x) = 1/x$ ：财富越多，每多一元带来的效用增量越小。你在经济学课背的“边际量递减/递增”，翻译成微积分就是“导数在变小/变大”。

出处：曼昆《经济学原理》边际量定义，第 2 章

3.2 用定义算一次（就这一次）

按定义求 $f(x) = x^2$ 的导数：

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x.$$

三步看门道：展开（分子出现公因子 h ）→ 约分（ $\frac{0}{0}$ 消失）→ 代入 $h = 0$ （极限的“三件事”第 2 条）。结论是 $(x^2)' = 2x$ ——下一天你会发现它在公式表第一行。定义用来理解，公式表用来干活，从此以后再遇到求导，查表即可。

易错点与失效边界

- **导数是函数，不是单个数**： $f'(x) = 2x$ 在每一点取值不同（ $f'(1) = 2$ ， $f'(3) = 6$ ）。
- **切线斜率 $\neq$ 割线斜率**： h 不取极限，得到的只是平均变化率。
- **尖点处导数不存在**： $y = |x|$ 在 $x = 0$ 左边斜率 -1 、右边 $+1$ ，割线极限谈不拢——图像光滑才谈得上切线。
- **可导必连续，连续未必可导**（ $|x|$ 就是连续但尖点不可导的例子）。出处：《读本》第 5 章 §5.2

今日自测

1. 用导数定义（展开 → 约分 → 代入）求 $f(x) = x^2 + 3x$ 的导数。
2. 成本函数 $C(q) = q^2$ （千元）， q 为产量（百件）。 $f'(q) = 2q$ ： $q = 5$ 时边际成本是多少？ $q = 10$ 时呢？这说明了什么？
3. 判断：函数在某点连续，则该点一定有导数。对吗？给理由或反例。
4. 向学经济学的朋友解释“边际成本是导数”，要求用上“多生产一单位”和“极限”两个词。

本单元出处与拓展阅读

本单元出处

- 导数定义（极限式）与用定义求导：《普林斯顿微积分读本》第 6 章 §6.1；可导与连续的关系见第 5 章 §5.2。
- “边际就是导数”的经济学表述参考曼昆《经济学原理》第 2 章，讲义做了微积分化的改写。

拓展阅读

- **想看导数怎么被“看”出来**：3Blue1Brown《微积分的本质》第 1–2 集（导数与导数的悖论），各约 15 分钟，学完本讲再看。
- **想多练定义求导**：Paul's Online Math Notes, Calc I → Derivatives → Practice Problems, 带逐步解答；前置就是今天的三步“展开 → 约分 → 代入”。

第 4 天 求导法则：五分钟的表，半小时的链式

优先级：【必看】 | 难度：★★ | 用时：约 80 分钟

核心问题：任何复杂函数都由简单函数拼成——能不能只记几条拼装规则，求出所有的导数？

4.1 基本公式表（背熟这五行）

$f(x)$	$f'(x)$	一句话记忆
x^n	$n x^{n-1}$	指数搬下来，指数减一
e^x	e^x	它自己是自己的导数
$\ln x$	$1/x$	感受的“边际”随刺激递减
$\sin x$	$\cos x$	相位领先四分之一周期
$\cos x$	$-\sin x$	注意负号

e^x 那行不是巧合： e 就是被定义为“让指数函数的导数等于自身”的底数（这正是第 2 天连续复利那个 e 如此特殊的深层原因）。组合规则：和差的导数 = 逐项求导；常数倍直接提出来： $(3x^2 + 5e^x)' = 6x + 5e^x$ 。出处：《读本》第 6 章 §6.2；指数与对数求导见第 9 章 §9.3

4.2 乘法与商法则（会用即可）

$$(uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

例： $(x^2 e^x)' = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = e^x(2x + x^2)$ 。这两条不用背推导，但要知道它们不是“逐项求导”—— $(uv)' \neq u'v'$ ，这是初学者最常见的错。

4.3 链式法则：本周最重要的公式

复合函数 $f(g(x))$ （外面包一层）的导数：

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad (\text{外导} \times \text{内导})$$

为什么合理？速度是“叠乘”的： y 随 u 变化的速度，乘上 u 随 x 变化的速度，就是 y 随 x 变化的速度—— $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ ，链式法则正是这句话。出处：《读本》第 6 章 §6.2.5

链式法则实战：遗忘曲线降得有多快？

现代常用的遗忘近似 $R(t) = e^{-t/S}$ (S 为记忆稳定性；此式出自 Woźniak 等 1995 年，艾宾浩斯 1885 年本人用的是对数型公式，见书末资料注)。外层 e^u 的导数是自身，内层 $u = -t/S$ 的导数是 $-1/S$ ，于是

$$R'(t) = e^{-t/S} \cdot \left(-\frac{1}{S}\right) = -\frac{1}{S} R(t).$$

遗忘速度与当前剩余记忆量成正比——剩得多忘得快，剩得少忘得慢。这就是“指数衰减”四个字的精确含义，也是复习间隔应该越拉越长的数学依据。

再练一个： $[\ln(3x^2 + 1)]' = \frac{1}{3x^2 + 1} \cdot 6x = \frac{6x}{3x^2 + 1}$ 。外层 $\ln$ 的导数是“分之一”，内层照常求导，乘起来。

易错点与失效边界

- 链式法则最常见的错是**忘乘内导**： $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ ，不是 e^{2x} 。
- $(x^n)' = nx^{n-1}$ 只对**底数是 x 、指数是常数**成立； a^x （指数是变量）的导数是 $a^x \ln a$ ，别套幂法则。
- 乘法法则别写成 $(uv)' = u'v'$ ；商法则分子是 $u'v - uv'$ ，顺序反了差一个负号。
- 对数对加法没有法则： $\ln(a + b)$ 不能拆。

今日自测

1. 求导： $f(x) = 4x^3 - 2e^x + 7$ ； $g(x) = x \cdot \ln x$ 。
2. 求导（链式法则）： $h(x) = e^{-3x}$ ； $k(x) = \sqrt{2x^2 + 5}$ （提示： $\sqrt{u} = u^{1/2}$ ）。
3. 判断并改正： $[\sin(x^2)]' = \cos(x^2)$ 。
4. 史蒂文斯幂定律 $\psi = kI^a$ 。求 $\psi'(I)$ ，并分别就 $a = 0.67$ （响度）与 $a = 3.5$ （电击）说明：刺激增大时，“每单位新增刺激带来的感受增量”如何变化？

本单元出处与拓展阅读

本单元出处

- 和差、乘积、商与链式求导法则：《普林斯顿微积分读本》第 6 章 §6.2（链式法则在 §6.2.5）。
- e^x 、 $\ln x$ 的导数及 a^x 的修正：《读本》第 9 章 §9.3。

拓展阅读

- **想看链式法则为什么是“乘”**：3Blue1Brown《微积分的本质》第 4 集（链式法则），约 12 分钟，学完本讲再看。
- **想把求导算熟**：Paul's Online Math Notes, Calc I → Derivatives → Practice Problems，带逐步解答；前置就是今天的公式表加“外导乘内导”。

第 5 天 导数应用：单调、极值与“最好的点”

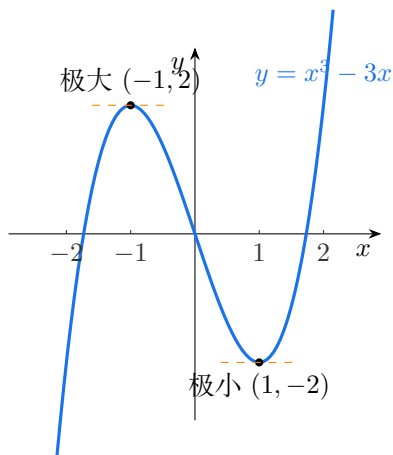
优先级：【必看】 | 难度：★★ | 用时：约 85 分钟

核心问题：为什么“找最好”（最大效用、最小误差）最后都变成“令导数等于零”？

5.1 导数的符号 = 函数的方向

出处：《读本》第 11 章

$f'(x) > 0$ ：函数在增； $f'(x) < 0$ ：在减； $f'(x) = 0$ ：切线水平——函数在这里“停了一下”，可能是山顶（极大值）、谷底（极小值），也可能只是歇脚（如 $y = x^3$ 在 $x = 0$ ）。看一个构造好的例子 $y = x^3 - 3x$ ：



验证： $y' = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ ，零点恰为 $x = \pm 1$ ；代回原式得 $y(\pm 1) = \mp 2$ ，与图中标注一致。 $x < -1$ 时 $y' > 0$ （升）， $-1 < x < 1$ 时 $y' < 0$ （降）， $x > 1$ 时 $y' > 0$ （升）——符号表就是图像的“文字版”。

5.2 求极值/最值三步

出处：《读本》第 11 章 §11.5；最值应用见第 13 章 §13.1

1. **求导**，解 $f'(x) = 0$ ，得驻点；
2. **判断**：看 f' 在驻点两侧是否变号（左正右负 = 极大，左负右正 = 极小）；或看二阶导 f'' 在该点的正负（ $f'' > 0$ 谷底， $f'' < 0$ 山顶）；
3. 求**最值**时，把驻点和区间端点的函数值一起比较，取最大/最小。

二阶导 f'' 还有独立含义：它刻画**弯曲方向**。 $f'' > 0$ 凹向上（像碗）， $f'' < 0$ 凹向下（像伞）。“增长越来越慢”（对数）就是 $f' > 0$ 且 $f'' < 0$ ；“越来越快”（指数）是 $f' > 0$ 且 $f'' > 0$ 。第 1 天的“增长性格”，现在有了精确说法。

5.3 文科研究的发动机：最小二乘与最大似然

为什么回归和估计都在“求导 = 0”？

最小二乘法：给数据点 (x_i, y_i) 配直线 $y = mx + b$ ，总误差 $E(m, b) = \sum (y_i - mx_i - b)^2$ 。 E 是 m, b 的开口向上的“碗”，碗底就是误差最小点；碗底的特征是每个方向的导数都为 0——对 m, b 分别求导（多元时叫偏导，每次只动一个变量）并令其为 0，解出的正是回归系数公式。 **“最小二乘”四个字里没有导数，但它的求解动作就是第 5.2 节那三步。** 最大似然估计同理：似然函数（或对数似然 $\ell(\theta)$ ）取最大的参数 θ ，候选点满足 $\ell'(\theta) = 0$ 。你以后在统计软件里点一下“回归”，背后跑的就是这一套。

出处：最小二乘法自高斯、勒让德时代即为标准方法；“求导 = 0”的求解动作见《读本》第 13 章 §13.1

易错点与失效边界

- $f'(x) = 0$ 是极值的**必要非充分**条件： $y = x^3$ 在 $x = 0$ 处 $y' = 0$ ，但两侧都是增，没有极值。必须做第 2 步判断。
- 极值（局部高低） $\neq$ 最值（全局高低）：区间端点不参与 $f' = 0$ 的筛选，却可能是最值。
- $f'' = 0$ 不一定是拐点（凹凸切换点），还要看 f'' 是否变号。
- 最小二乘的“求导 = 0”能给出最小值，前提是该问题确实只有唯一的“碗底”——异常值很多时最小二乘本身会失真，那是方法论的失效边界，不是微积分的错。

今日自测

1. 求 $f(x) = x^3 - 12x$ 的全部极值点，并判断极大还是极小（用一阶导符号或二阶导均可）。
2. 某商品利润（百元） $P(x) = -2x^2 + 40x - 150$ ， x 为广告投入（千元）。广告投入多少时利润最大？最大利润是多少？
3. 判断：若 $f'(a) = 0$ 且 $f''(a) > 0$ ，则 f 在 a 处取得极小值。对吗？
4. 向同学解释“为什么最小二乘法要求导”，提示从“碗底有什么几何特征”说起。

本单元出处与拓展阅读

本单元出处

- 导数符号与单调性、驻点分类：《普林斯顿微积分读本》第 11 章 (§11.4–11.5)；最优化应用见第 13 章 §13.1。
- “回归即求导 = 0”是讲义的综合改写；最小二乘法本身可查任何一本统计学教材的回归章节。

拓展阅读

- **想看完整的画图流程**：《读本》第 12 章“如何绘制函数图像”，把今天的符号表方法用到最完整。
- **想多练最优化题**：Paul's Online Math Notes, Calc I → Applications of Derivatives → Optimization，带逐步解答。

第 6 天 积分：把无数小份累积成总量

优先级：【必看】 | 难度：★★★ | 用时：约 90 分钟

核心问题：知道每一小份有多少，怎么把它们“加无穷多次”得出总量？

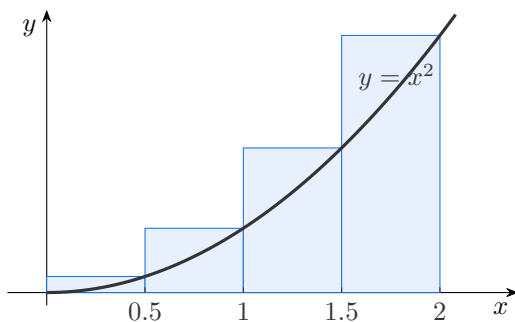
6.1 面积问题：无穷求和的人口

出处：《读本》第 15 章、第 16 章

曲线 $y = f(x)$ 下方、从 a 到 b 的面积怎么算？切蛋糕：把区间切成 n 个窄条，每条宽 Δx ，高近似为 $f(x_i)$ ，面积 $\approx \sum f(x_i) \Delta x$ ；条越窄越准， $n \rightarrow \infty$ 时的极限就是**定积分**：

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

下图是 $y = x^2$ 在 $[0, 2]$ 上用 4 个矩形逼近（每块宽 0.5，高取右端点函数值）：



矩形总面积 = $0.5 \times (0.25 + 1 + 2.25 + 4) = 3.75$ ，比真实面积偏大（矩形冒出了曲线之上）。条数加倍，逼近更好；明天的基本定理会给出精确值 $\frac{8}{3} \approx 2.67$ 。**定积分是“求和的极限”**——它和第 2 天的极限、第 3 天的导数是同一个思想家族。

经济学里同一个思想换个名字：边际成本曲线的积分 = 总成本；社会学里，洛伦兹曲线与对角线之间的**面积**（占三角形总面积的比例）就是基尼系数——“不平等”是被积分量出来的。

6.2 不定积分：求导的反操作

出处：《读本》第 17 章

$\int f(x) dx$ 问的是：哪个函数求导等于 $f(x)$ ？答案叫**原函数**，且不唯一（差一个常数），所以永远带 $+C$ ：

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1), \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C, \quad \int e^x dx = e^x + C.$$

公式表就是第 4 天导数表**倒着读**。验证永远是同一个动作：对结果求导，看是否回到被积函数。

6.3 换元法：链式法则的逆用

出处：《读本》第 18 章 §18.1

看到复合结构，把内层整体换成 u ：

$$\int 2x e^{x^2} dx \xrightarrow{u=x^2, du=2x dx} \int e^u du = e^u + C = e^{x^2} + C.$$

识别信号：被积函数里**同时出现**某表达式和它的导数 (x^2 与 $2x$)。文科考试掌握这一种技巧就够。

易错点与失效边界

- $+C$ ：不定积分的结果是一族函数，漏写常数是考试必扣分点。
- $\int x^{-1} dx$ 不能套幂法则（分母会变成 0），它的答案是 $\ln|x| + C$ ——对数正是从这条裂缝里长出来的。
- 定积分是**数**（面积），不定积分是**函数族**（原函数），写法上只差上下限，含义完全不同。
- 换元后忘记把 du 与 dx 的关系代干净，是最常见的计算事故；定积分换元时上下限也要跟着换。

今日自测

1. 计算： $\int (3x^2 + \frac{1}{x}) dx$ ； $\int e^{-t/2} dt$ （提示：换元 $u = -t/2$ ）。
2. 边际成本 $MC(q) = 2q$ （千元/百件）。总成本关于产量 q 的函数是什么（设固定成本为 10 千元）？
3. 判断： $\int_a^b f(x) dx$ 的结果里应该写 $+C$ 。对吗？
4. 用“窄条逼近”的语言，向同学解释为什么洛伦兹曲线和对角线之间的面积越小、社会越平等。

本单元出处与拓展阅读

本单元出处

- 定积分的“窄条求和取极限”定义：《普林斯顿微积分读本》第 15–16 章；原函数与 $+C$ ：第 17 章；换元积分：第 18 章 §18.1。
- 基尼系数与洛伦兹曲线面积的表述参考常见经济学入门教材，讲义做了积分化的改写。

拓展阅读

- 想看积分怎么被“看”出来：3Blue1Brown《微积分的本质》第 8 集（积分），约 11 分钟。
- 想把换元练熟：Paul's Online Math Notes, Calc II $\rightarrow$ Integrals $\rightarrow$ Substitution，带逐步解答；前置是第 4 天的链式法则。

第 7 天 微积分基本定理：把两半焊起来 + 一周总检验

优先级：【必看】 | 难度：★★★ | 用时：约 90 分钟

核心问题：变化率和累积量，凭什么互为逆运算？

7.1 全课最高光的定理

出处：《读本》第 17 章

微积分基本定理：设 F 是 f 的任意一个原函数 ($F' = f$)，则

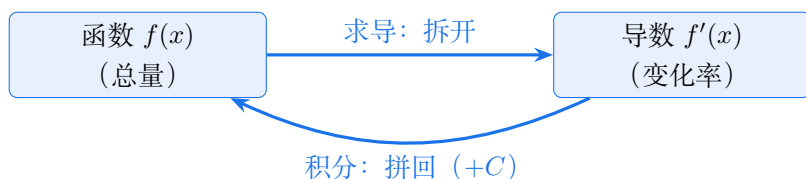
$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

左边是“无穷个窄条求和的极限”（第 6 天），右边只是“找一个原函数、做两次减法”。一个看似要无限操作的难题，被压缩成代数动作。例：昨天那个 $\int_0^2 x^2 dx$ ，原函数 $F(x) = \frac{x^3}{3}$ ，于是

$$\int_0^2 x^2 dx = \frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{8}{3} \approx 2.67,$$

正是昨天矩形逼近（3.75 偏大）所趋向的精确值。

为什么定理合理？把 $F(b) - F(a)$ 想成“总变化量”：它等于每一步微小变化 dF 的累积；而每一步 $dF \approx F'(x) dx = f(x) dx$ 。总变化量 = 变化率的累积——**导数拆开总量，积分拼回总量，两者互为逆运算**。整门课的结构一句话说清：

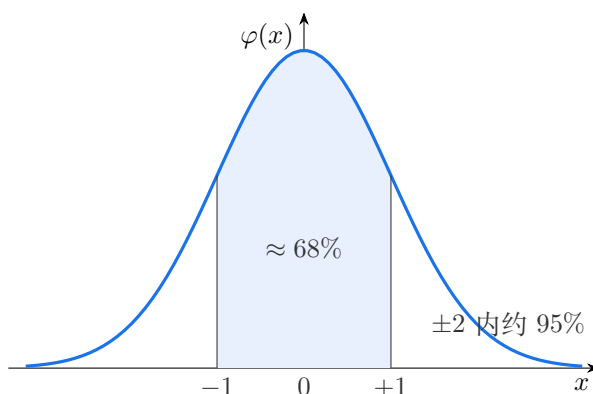


极限是语言（第 2 天），导数与积分是两种操作（第 3、6 天），基本定理是焊接点（今天）。

7.2 概率就是面积：通往统计的桥

出处：密度与面积即概率：《普林斯顿概率论读本》连续型分布章节

正态分布的密度曲线 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ （标准形式）下方，整个面积是 1；某区间的**面积**就是取值落在该区间的**概率**：



曲线按 $\varphi(x) = e^{-x^2/2}$ 实际绘制（纵轴缩放为 $\sqrt{2\pi}$ 倍，形状不变），阴影是 $[-1, 1]$ 区间，面积约为 68%； ± 2 内约 95%、 ± 3 内约 99.7%——这就是经验法则“68-95-99.7”的几何出处。累积分布函数 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt$ 正是“从负无穷积到 x 的面积”，心理测量里的 z 分数、信号检测论的 $d' = \Phi^{-1}(H) - \Phi^{-1}(FA)$ ，查的都是这张面积表。麻烦在于 $e^{-x^2/2}$ **没有初等原函数**——基本定理帮不上忙，只能数值积分或查表，这是它诚实的失效边界。

七天闭环：你现在能做什么

- 看到文科定律里的函数（对数、幂、指数），说出它的增长性格（第 1 天）；
- 用极限的眼光处理“无限靠近”和渐近线（第 2 天）；
- 把“边际、速率、进步速度”翻译成导数并算出来（第 3、4 天）；
- 用“求导 = 0”理解一切最优化，包括回归与似然（第 5 天）；
- 把“总量、面积、概率”翻译成积分（第 6 天）；
- 用基本定理把微分和积分互相换算（今天）。

一周总检验

1. 计算： $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ ； $\int_0^1 2x e^{x^2} dx$ （换元）。
2. 综合： $f(x) = x^3 - 3x$ （第 5 天的图）。求 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ ，并用图像的对称性解释结果。
3. 判断：因为 $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ 对任意原函数 F 成立，所以取不同的 F （差一个常数 C ）会得到不同的积分值。对吗？
4. 画出本讲义的知识地图：极限、导数、积分、基本定理四个概念，标出谁定义谁、谁和谁互逆，并为每条连线配一个文科例子。

本单元出处与拓展阅读

本单元出处

- 微积分基本定理（两个方向）：《普林斯顿微积分读本》第 17 章。
- “概率 = 密度曲线下面积”与 68-95-99.7 经验法则：任何一本概率论教材的正态分布章节，如《普林斯顿概率论读本》。

拓展阅读

- 想直观看懂基本定理：3Blue1Brown《微积分的本质》第 8-9 集，合计约 25 分钟。
- 想接着学积分技巧：《读本》第 18 章（换元）与第 19 章（分部积分）；统计方向可接《心理统计》类课程。

参考文献

本节按专业引用规范（APA 格式改写）汇总本讲义用到的全部书目与文献：书名用中文（附原文名便于检索），论文保留原始英文标题。各单元的行内出处与“本单元出处与拓展阅读”盒负责指向章节号，本节负责给全版本信息。

书目

- Banner, A. (阿德里安·班纳). (2016). 普林斯顿微积分读本（修订版）（杨爽、赵晓婷、高璞译）. 人民邮电出版社. ISBN 978-7-115-43559-0. (英文原版 *The Calculus Lifesaver: All the Tools You Need to Excel at Calculus*, Princeton University Press, 2007)
- Mankiw, N. G. (曼昆). (2015). 经济学原理（第 7 版）：微观经济学分册（梁小民、梁砾译）. 北京大学出版社. ISBN 978-7-301-25690-9. (英文原版 *Principles of Economics*, 7th ed., Cengage Learning, 2014; 本讲义对其“边际量”表述做了微积分化改写)
- Miller, S. J. (史蒂文·J. 米勒). (2020). 普林斯顿概率论读本（李馨译）. 人民邮电出版社. ISBN 978-7-115-54377-6.
- Strang, G., & Herman, E. (2016). *Calculus Volume 1*（微积分·第一卷，开放教材）. OpenStax, Rice University. ISBN 978-1-938168-02-4. (CC BY-NC-SA 免费 PDF: openstax.org)
- Fechner, G. T. (费希纳). (1860). 心理物理学纲要 (*Elemente der Psychophysik*). Leipzig: Breitkopf & Härtel. (19 世纪文献无 ISBN; 第 1 天韦伯-费希纳定律的出处)
- Ebbinghaus, H. (艾宾浩斯). (1885). 记忆：实验心理学研究 (*Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur experimentellen Psychologie*). Leipzig: Duncker & Humblot. (19 世纪文献无 ISBN; 遗忘曲线的原始出处，拟合公式见卷尾资料注)

期刊论文与历史文献（保留原始标题，便于检索）

- Stevens, S. S. (1957). On the psychophysical law. *Psychological Review*, 64(3), 153–181. (史蒂文斯幂定律的出处)
- Murre, J. M. J., & Dros, J. (2015). Replication and analysis of Ebbinghaus' forgetting curve. *PLOS ONE*, 10(7), e0130644. (艾宾浩斯遗忘曲线的当代复现与分析)
- Bernoulli, D. (1738). Specimen theoriae novae de mensura sortis. *Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae*, 5, 175–192. (对数效用与边际效用递减的出处；英译：Exposition of a new theory on the measurement of risk. *Econometrica*, 22(1), 23–36, 1954)

其余配套资源（3Blue1Brown 视频、Paul's Online Math Notes、宋浩视频课等）不属正文引用，逐天映射见卷尾“资料注与后续学习指引”。

参考答案

答案给思路要点，不只给结果；计算请动手跟一遍。

第 1 天

1. 单调下降、下降速度越来越慢（凹向上）。 $R(0) = 1$ ； $R(2) = e^{-1} \approx 0.37$ 。要点：指数函数 e^{-kt} 是“越降越慢”的标准形状。
2. 一样大。 $\ln(10I_0) - \ln(I_0) = \ln 10$ ， $\ln(100I_0) - \ln(10I_0) = \ln 10$ 。要点：对数把“倍数”翻译成“等量差”——这是它描述感受的根本原因。
3. 不对。 $\ln x$ 增长慢但无界： $\ln x$ 随 $x \rightarrow \infty$ 趋于无穷（只是越来越慢）。常见误解来源：把“增速趋零”误当“值有上限”。
4. 要点示例：对数——“钱包已经 10 万，再多 100 块几乎无感；只有 100 块时，多 100 块翻天覆地”（敏感度随基数递减）。指数——“每个感染者每天传染固定比例的人，人越多新增越快”（增速随当前量递增）。

第 2 天

1. 第一题：因式分解 $\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3 \rightarrow 6$ 。第二题：只看最高次项 $\frac{2x^3}{4x^3} \rightarrow \frac{1}{2}$ 。
2. $\lim_{N \rightarrow \infty} RT(N) = 0.4$ ($N^{-0.5} \rightarrow 0$)。这是练习的**渐近线**——反应时的生理/任务下限，再怎么练也突破不了。
3. 存在，值就是 e 。它与复利例子的本质相同： $(1+x)^{1/x}$ 与 $(1+\frac{1}{n})^n$ 是同一极限的两种写法（令 $x = \frac{1}{n}$ ）。
4. 要点示例：“公交车永远差一步到站，我不关心它到没到，只关心它正无限靠近站台”——极限描述的是趋势的目的地，不是到达的事实。

第 3 天

1. $\frac{(x+h)^2+3(x+h)-(x^2+3x)}{h} = \frac{2xh+h^2+3h}{h} = 2x+h+3 \rightarrow 2x+3$ 。
2. $q = 5$: 10 千元/百件； $q = 10$: 20 千元/百件。成本随产量加速上升（边际成本递增），产能越紧张越贵。
3. 不对。反例 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 连续但不可导（左右斜率不一致）。方向反过来才对：可导必连续。
4. 要点示例：“‘多生产一单位’是个离散说法；把一单位的宽度 h 取极限缩到零，得到的瞬时增量就是导数——边际成本只是成本函数在该产量处的导数。”

第 4 天

1. $f'(x) = 12x^2 - 2e^x$ ； $g'(x) = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$ （乘法法则）。
2. $h'(x) = e^{-3x} \cdot (-3) = -3e^{-3x}$ ； $k'(x) = \frac{1}{2}(2x^2+5)^{-1/2} \cdot 4x = \frac{4x}{2\sqrt{2x^2+5}} = \frac{2x}{\sqrt{2x^2+5}}$ 。
3. 错，漏乘内导。正确： $\cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2)$ 。

4. $\psi' = kaI^{a-1}$ 。 $a = 0.67 < 1$: $I^{a-1} = I^{-0.33}$ 随 I 递减——感受增量递减（压缩型）； $a = 3.5 > 1$: 随 I 递增——感受增量递增（扩张型，电击越强越敏感）。导数的增减方向直接给出两种相反的心理性格。

第 5 天

1. $f' = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$ 。 $f'' = 6x$: $f''(-2) = -12 < 0$, $x = -2$ 极大 ($f(-2) = 16$); $f''(2) = 12 > 0$, $x = 2$ 极小 ($f(2) = -16$)。
2. $P' = -4x + 40 = 0 \Rightarrow x = 10$ (千元); $P'' = -4 < 0$ 确为最大。 $P(10) = -200 + 400 - 150 = 50$ (百元)。要点：顶点公式也能做，微积分方法对更复杂的利润函数照样通用。
3. 对。 $f''(a) > 0$ 说明 f' 在 a 附近递增：左侧负、右侧正，函数先降后升，谷底成立。
4. 要点示例：“总误差是个开口向上的碗，碗底是误差最小处；碗底的几何特征是切线水平——也就是导数为零。对两个参数分别‘求导 = 0’，解方程组即得回归系数。”

第 6 天

1. $\int (3x^2 + \frac{1}{x}) dx = x^3 + \ln|x| + C$ 。 $\int e^{-t/2} dt$: 令 $u = -t/2$, $du = -\frac{1}{2}dt$, 得 $-2e^{-t/2} + C$ 。验证：求导应回到被积函数。
2. 总成本 $C(q) = \int 2q dq = q^2 + C_0$; 固定成本 $C_0 = 10$, 即 $C(q) = q^2 + 10$ (千元)。要点：边际量的积分还原总量，常数项由固定成本定。
3. 不对。定积分是数（面积）， $+C$ 只属于不定积分；且明天会看到 $F(b) - F(a)$ 中 C 必然消掉。
4. 要点示例：“对角线是绝对平等线；洛伦兹曲线越往下弯，两线间的面积越大——用窄条累加（积分）量出这块面积，占比越大越不平等。”

第 7 天（总检验）

1. $\int_1^e \frac{1}{x} dx = \ln e - \ln 1 = 1$ 。换元 $u = x^2$: $\int_0^1 2xe^{x^2} dx = \int_0^1 e^u du = e - 1$ 。
2. 原函数 $\frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2}$, 代入 ± 1 得相同值，积分 = 0。图像关于原点对称（奇函数）：左半的面积与右半正好正负相消。
3. 不对。 $[F(b) + C] - [F(a) + C] = F(b) - F(a)$, 常数相消——这正是定积分不写 $+C$ 的原因。
4. 要点：极限定义导数（割线取极限，如边际成本）；极限定义积分（窄条取极限，如基尼系数）；基本定理宣告互逆（变化率累积 = 总变化，如遗忘速度积分回遗忘总量）。四个点连成环即满分。

学完你应该能讲给别人听的 7 句话

1. 文科定律都是函数声明：对数、幂、指数是三种“增长性格”——越来越慢、居中、越来越快。
2. 极限只问趋势不问到达：连续复利 $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$ 是最好的例子。
3. 导数是瞬时变化率：斜率、边际量、进步速度全是它。
4. 链式法则（外导乘内导）解释了指数衰减：遗忘速度与剩余记忆成正比。
5. “求导 = 0 找最好”：回归的最小二乘、估计的最大似然都是碗底思维。
6. 积分是有极限的求和：总量、面积、概率（还有基尼系数）都是它。
7. 微积分基本定理：微分拆开总量，积分拼回总量，互为逆运算——这就是整门课。

资料注与后续学习指引

资料注：第 4 天的遗忘曲线 $R(t) = e^{-t/S}$ 出自 Woźniak 等 (1995) 的现代近似；艾宾浩斯 1885 年原始拟合是对数型公式 $b = \frac{100k}{(\log t)^c + k}$ ，且当代复现研究 (Murre & Dros 2015) 表明幂函数拟合更好。讲义用指数式是因为它的链式法则教学价值最高，但归属必须诚实。韦伯定律中比例常数的写法 (k 或其倒数) 各教材不一，本讲义统一取 $S = k \ln(I/I_0)$ 的形式。

配套资源（习题按天取用，均带答案或逐步解答）：

- 主教材：《普林斯顿微积分读本》（人民邮电出版社中译本）。对应章节：第 1-2 章（第 1 天）、第 3-5 章（第 2 天）、第 6-8 章（第 3-4 天）、第 11-13 章（第 5 天）、第 15-16 章（第 6 天）、第 17 章（第 7 天）。普林斯顿大学出版社官方免费提供配套 48 讲录像。
- 开放教材：OpenStax *Calculus Volume 1* (CC BY-NC-SA, 免费 PDF, 奇数题书末附答案)：Ch 1、2、3、4、5 依次对应第 1-7 天。
- 习题库：Paul’s Online Math Notes (tutorial.math.lamar.edu, Calc I 各节 Practice Problems 带逐步解答)：Review/Limits 章（第 1-2 天）、Derivatives 章（第 3-5 天）、Integrals 章（第 6-7 天）。
- 直觉视频：3Blue1Brown《微积分的本质》官方双语合集（B 站，12 集）：第 1-2 集（第 3 天）、第 7 集（第 2 天）、第 8-9 集（第 6-7 天）。
- 中文兜底：宋浩《微积分 I》（B 站 59 集，经管类定位）；中国大学 MOOC 北京大学《微积分基础》。

后续学习指引（本讲义边界声明之外的内容）：

- 多元微积分入门（偏导）——读懂回归推导与似然曲面所必需，OpenStax *Calculus Volume 3* 前四章；
- 泰勒展开——理解正态近似与统计渐近理论的入口；
- 概率论基础——把第 7 天的“概率 = 面积”展开成完整体系，接《心理统计》类课程；严格的 ε - δ 留给数学方向深造，应用路线可跳过。